Bir Doğal Sayının Çarpanları ve Katları

MAT.6.1.1. Karşılaştığı problem durumlarında bir doğal sayının çarpan ve katlarına yönelik muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Bir doğal sayıyı iki doğal sayının çarpımı olarak yazdığımızda çarpılan sayılar o sayının çarpanlarıdır: 12 = 3 × 4 olduğundan 3 ve 4, 12'nin çarpanlarıdır.
- Bir sayının çarpanları o sayıyı kalansız böler. Bu yüzden çarpanlar aynı zamanda o sayının bölenleridir.
- Bir sayının 1, 2, 3, ... ile çarpılmasıyla o sayının katları bulunur. Katlar sınırsızdır; sıfırdan farklı bir sayının çarpanları ise sınırlıdır.

1 KISA CEVAP

Alanı 20 birimkare olan üç farklı dikdörtgenin kenar uzunlukları 1 birime 20 birim, 2 birime 10 birim ve 4 birime 5 birimdir. Dikdörtgenlerin kenar uzunluklarından yararlanarak 20'nin bütün çarpanlarını yazınız.

20 = 1 × 20 = 2 × 10 = 4 × 5. Çarpanlar: 1, 2, 4, 5, 10, 20.

2 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı bütün çarpanlarının listesiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

c 1. 13
b 2. 10
a 3. 27

a) 1, 3, 9, 27
b) 1, 2, 5, 10
c) 1, 13

3 TABLOYU TAMAMLA

Tablodaki sayıların 50'den küçük bütün katlarını yazınız.

Sayı	50'den küçük katları
9	9, 18, 27, 36, 45
12	12, 24, 36, 48
17	17, 34
25	25

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

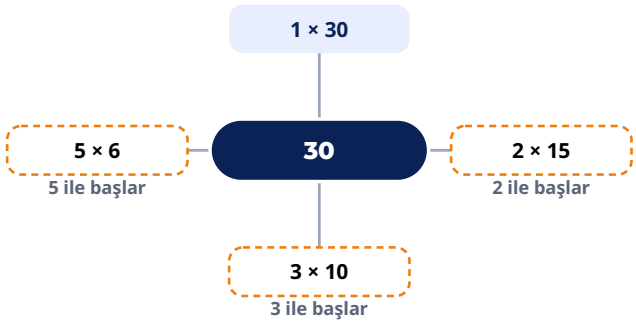
Kartlara bir doğal sayının bütün çarpanları küçükten büyüğe yazılmıştır. Ters çevrilmiş kartta hangi sayı yazar?

Bir Doğal Sayının Küçükten Büyüğe Bütün Çarpanları
1 · 2 · 3 · 4 · [?] · 8 · 12 · 24

Ⓐ 5 Ⓑ 6 Ⓒ 7 Ⓓ 10

5 KAVRAM HARİTASI

Aşağıdaki kavram ağında 30, iki doğal sayının çarpımı olarak bütün yollarla yazılacaktır. Boş kutuları doldurunuz.



6 ÇOKTAN SEÇMELİ

Sayı doğrusunda 0'dan başlayan eşit atlamalar gösterilmiştir. Beşinci atlamanın sonunda hangi sayıya ulaşılır?

Sayı Doğrusunda 0'dan Başlayan Eşit · Atlamalar
Başlangıç: 0 → 1. atlama: 6 → 2. atlama: 12 → 3. atlama: ... → 5. atlama: ?

Ⓐ 25 Ⓑ 30 Ⓒ 35 Ⓓ 36

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

sınırlı · sonsuz · 1 · bölenleri

1. Bir doğal sayıyı kalansız bölen sayılara o sayının ___bölenleri___ denir.
2. Sıfırdan farklı her doğal sayının en küçük çarpanı ___1___ sayısıdır.
3. Sıfırdan farklı bir doğal sayının katları ___sonsuz___ sayıdadır.

8 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir doğal sayının çarpanları o sayıyı kalansız böler.	☑	☐
Sıfırdan farklı bir doğal sayının çarpanları sınırsızdır.	☐	☑
Bir doğal sayının en küçük katı, sayının kendisidir.	☑	☐
1, sıfırdan farklı her doğal sayının çarpanıdır.	☑	☐

9 KISA CEVAP

Bir kırtasiyeci 24 kalemi, her pakette eşit sayıda kalem olacak ve hiç kalem artmayacak biçimde paketleyecektir (örneğin her birinde 8 kalem olan 3 paket gibi). Paket sayısı kaç olabilir? Bütün olasılıkları yazınız (tek paket de olabilir).

Paket sayısı 24'ün çarpanlarından biridir: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ya da 24.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir parkta fıskiye gösterisi 12 dakikada bir (18.00, 18.12, ...), ışık gösterisi ise 8 dakikada bir (18.00, 18.08, 18.16, ...) başlamaktadır. İkisi 18.00'de birlikte başladığına göre gösteriler aynı aralıklarla sürerse 19.00'a kadar (19.00 dahil) hangi saatlerde yine birlikte başlar?

Fıskiye 12 dakikada bir (0, 12, 24, 36, 48, 60. dakika), ışık 8 dakikada bir (0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. dakika) başlar.

Birlikte başladıkları saatler: 18.24 ve 18.48.

11 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki durumlarda çarpan bilgisini mi, kat bilgisini mi kullanırız? Tabloyu tamamlayınız.

Durum	Çarpan mı, kat mı?
28 kişilik sınıfı, eşit sayıda kişiden oluşan gruplara ayırmak	Çarpan
3 günde bir gelen nöbetin hangi günlere düştüğünü bulmak	Kat
Yol kenarına 50 metrede bir dikilen ağaçların yerini bulmak	Kat
30 cevizi tabaklara eşit ve artansız dağıtmak	Çarpan

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Bir kütüphanede raflar 1'den 30'a kadar numaralıdır. Görevli her 4. rafa kırmızı, her 6. rafa mavi etiket yapıştırıyor. Görselde ilk raflar gösterilmiştir. Kaç rafta iki renk etiket de bulunur?

Kütüphane Rafları (1'den 30'a Kadar · Numaralı)
Kırmızı etiket: 4, 8, ... (her 4. raf) · Mavi etiket: 6, 12, ... (her 6. raf)

Ⓐ 2 Ⓑ 3 Ⓒ 5 Ⓓ 12

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Bir kilidin şifresi olan doğal sayı için şu dört ipucu verilmiştir: 1) İki basamaklıdır. 2) 9'un katıdır. 3) 4, bu sayının çarpanıdır. 4) 50'den küçüktür. Bu ipuçlarını kullanarak şifreyi bulunuz ve nasıl bulduğunuzu yazınız.

36. İki basamaklı ve 50'den küçük olan 9'un katları 18, 27, 36, 45'tir. Bunlardan 4'e kalansız bölünen yalnız 36'dır.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.